Sangjun (Samuel) Ko

Menasha, Wisconsin | samuelkocho.sk@gmail.com | www.linkedin.com/in/sangjunko

Experiencia Laboral

Kimberly-Clark — North America Family Care R&D Neenah, Wisconsin
Estadístico (asignación contractual a través de Staffmark Group) Junio 2025 – Presente

- Lidero la validación de métodos de prueba (TMV) y sistemas de medición para I+D; diseñé estudios factoriales de equivalencia ($N = 96$) que detectaron un sesgo negativo persistente de 0.7–1.3 mg en hardware candidato, deteniendo su adopción prematura y motivando el remecanizado del proveedor.
- Diseñé DOEs de cribado multifactoriales, incluyendo comparaciones de carros mecánicos de 96 corridas y optimizaciones de tasa de fluido de 48 corridas, para aislar factores críticos y correlacionar pruebas aceleradas con datos de uso en el hogar de 3 meses, reduciendo el cribado de prototipos de meses a semanas.
- Desarrollé un flujo automatizado en Python para reducción de series temporales de sensores; modelé la disipación de humedad para establecer una regla de lectura de 14–15 minutos que eliminó la variabilidad por criterio manual del operador.
- Reconstruí el motor de modelado de fugas de SAS heredado como una aplicación web Python/Flask en contenedores; resolví la partición de error en ensayos split-plot de medidas repetidas, logré paridad en 9 estudios históricos y reduje la generación de reportes de días a minutos para más de 50 investigadores.
- Desplegué seis módulos de producción en la nube interna, convirtiendo modelos de desempeño de producto y calculadoras de tamaño de muestra para Gage R&R en herramientas de autoservicio para I+D.

Tecnologías Aplicadas para el Aprendizaje en Artes y Ciencias (ATLAS) Champaign, Illinois
Líder del Equipo de Pasantes de IA/ML Enero 2024 – Diciembre 2024

- Lideré cinco pasantes y coordiné entregables con tres gerentes mientras desarrollaba y evaluaba modelos predictivos de aprendizaje automático y NLP en Python con conjuntos de datos de más de 100,000 registros.

Universidad de Illinois Urbana-Champaign Champaign, Illinois
Asistente de Curso de Pregrado — Ciencia de Datos y Estadística Profesional Agosto 2023 – Mayo 2025

- Guié a más de 300 estudiantes en análisis de datos, diseño experimental y consultoría estadística; gestioné materiales docentes basados en Git para una plataforma utilizada por más de 1,000 estudiantes.

HappySneeze Remoto
Practicante de Investigación de Mercado Agosto 2024 – Septiembre 2024

- Diseñé entrevistas, entrevisté a más de 10 consumidores sobre necesidades de salud y sinteticé los hallazgos en recomendaciones accionables de producto y diseño.

Educación

Universidad de Illinois Urbana-Champaign Champaign, Illinois
Licenciatura en Ciencias en Estadística, menor en Matemáticas; CGPA: 3.93/4.00 Enero 2023 – Mayo 2025

Instituto Conjunto Universidad de Míchigan–Universidad Jiao Tong de Shanghái Shanghái, China
Cursos de Ingeniería Mecánica; transferencia a UIUC; Beca de Primera ClaseSeptiembre 2019 – Diciembre 2020

Proyecto Seleccionado

Modelo de Predicción de Graduación Septiembre 2024 – Diciembre 2024

- Aumenté el AUC de 0.65 a 0.82 mediante ingeniería de características y revisión de valores atípicos en más de 50,000 registros; construí una interfaz Streamlit con 12 predictores clave para generar predicciones en tiempo real.

Detección de Paráfrasis Julio 2024

- Alcancé más del 90% de precisión con modelos BERT, RoBERTa y SBERT en el conjunto de datos MRPC; desarrollé una interfaz Gradio para detectar similitud textual en tiempo real.

3er Lugar, Desafío de Artículos Estudiantiles CIC 2024 Septiembre 2024

- Analicé impactos socioeconómicos y de salud mental del COVID-19 en México mediante métodos geoespaciales y estadísticos, identificando patrones de pérdida de empleo por grupo demográfico.

Experiencia Adicional

KM Internacional S.A. Managua, Nicaragua
Practicante Mayo 2023 – Agosto 2023

- Gestioné inventario y lideré a tres trabajadores, alcanzando 98% de precisión en registros y reduciendo costos operativos en 15%.

Programa de Aumento Coreano al Ejército de los Estados Unidos Gyeonggi-do, Corea del Sur
Soldado KATUSA Junio 2021 – Diciembre 2022

- Completé una asignación militar de 18 meses; operé y mantuve un tanque M1 Abrams y apoyé la gestión de inventario y logística de la unidad.

Habilidades Técnicas

Métodos estadísticos:	Diseño de Experimentos (DOE), Validación de Métodos de Prueba (TMV), Gage R&R/MSA, modelos mixtos, ANOVA split-plot, intervalos de tolerancia, acuerdo de atributos, análisis de sesgo y precisión
Programación y web:	Python, R, SQL, JavaScript, HTML/CSS, Flask, Streamlit, Docker, Git, Excel/VBA
Bibliotecas y herramientas:	Pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn, TensorFlow, JMP, SAS, Tableau
Idiomas:	Español y coreano (nativos); inglés (fluido)

Servicio y Actividades

Voluntario, Biblioteca Pública de Appleton Agosto 2025 – Presente

- Doy tutoría semanal de matemáticas a estudiantes de secundaria; antes apoyé el programa "Game On".

Consultor, Illinois Business Consulting Septiembre 2024 – Diciembre 2024

Tesorero, Performance UIUC Touch Febrero 2023 – Mayo 2024